

Dicionário de Dados Conceitual — DER de 9 entidades

Formato da disciplina: Atributo | Descrição | Regra de negócio associada. A descrição é curta e diz o que o atributo é; a regra explica o que é obrigatório, o que é permitido, o que depende de outro dado e como é calculado. Chaves estrangeiras não são listadas, pois o diagrama é conceitual e a linha do relacionamento já as representa.

FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_fornecedor	Identificador	Chave primária, gerada pelo sistema. É única e nunca é reutilizada.
razao_social	Nome empresarial	Obrigatório. É o nome que aparece nas compras e no histórico de avaliação do fornecedor.
cnpj	CNPJ	Obrigatório e único: não pode haver dois fornecedores com o mesmo CNPJ. Dado protegido pela LGPD.
inscricao_estadual	Registro estadual	Opcional. Preenchida quando o fornecedor possui inscrição estadual.
email	E-mail comercial	Opcional. Canal de contato comercial com o fornecedor.
telefone	Telefone	Opcional. Contato direto com o fornecedor.
contato_vendedor	Vendedor de referência	Nome da pessoa que atende a empresa dentro do fornecedor.
categoria_insumo	Tipo de insumo vendido	Obrigatório. Aceita apenas: Curtume/Couro, Ferragens/Fivelas, Zíperes/Aviamentos ou Embalagens/Caixas.
prazo_medio_entrega_dias	Prazo de entrega (dias)	Número inteiro maior que zero. Impacta o planejamento da produção: quanto maior o prazo, mais cedo o insumo precisa ser comprado.

INSUMO

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_insumo	Identificador	Chave primária, gerada pelo sistema.
nome_insumo	Nome do material	Obrigatório. Ex.: Couro Bovino Caramelo, zíper, fivela, forro.
categoria_insumo	Grupo do material	Usa o mesmo conjunto de categorias do fornecedor, o que permite saber quais fornecedores podem vender o insumo.
unidade_medida	Unidade de controle	Obrigatória. Aceita: dm ² , m ² , unidade, metro, kg ou litro. Estoque e ficha técnica usam sempre essa mesma unidade.
estoque_minimo	Saldo mínimo	Quando estoque_atual ficar igual ou abaixo do mínimo, o sistema gera alerta automático de recompra.
estoque_atual	Saldo em estoque	Nunca pode ser negativo. Aumenta a cada compra recebida e diminui quando o insumo é consumido na produção.
custo_unitario	Custo por unidade de medida	Maior que zero. Guarda o último custo de compra e é o valor usado no cálculo do custo de matéria-prima. No modelo de 21 entidades ele vem do preco_pago do lote.

FICHA_TECNICA (associativa; identificada por PRODUTO + INSUMO)

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
quantidade_necessaria	Quantidade por peça	Maior que zero e na unidade_medida do insumo (ex.: dm ² de couro, unidades de zíper). Cada insumo aparece uma única vez na ficha de um produto.
percentual_perda	Perda técnica no corte	Informada em fração, de 0 a 1 (10% = 0,10). Entra no custo como quantidade × (1 + perda), pois o couro perdido no corte também é pago.

PRODUTO

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_produto	Identificador	Chave primária, gerada pelo sistema. É a mesma chave usada em BOLSA e ACESSORIO.
nome_modelo	Nome do modelo	Obrigatório. Ex.: Bolsa Tote.
custo_mao_obra	Mão de obra por peça	Valor informado, não calculado: representa corte e costura. É somado ao custo de matéria-prima na formação do preço.
markup	Multiplicador de margem	Valor informado, maior que 1 (ex.: 2,5 significa preço 2,5 vezes o custo).
custo_materia_prima (derivado)	Custo dos insumos	Não é digitado. Soma, para cada insumo da ficha, de quantidade × (1 + perda) × custo_unitario.
preco_tabela (derivado)	Preço de venda sugerido	Não é digitado. É (custo de matéria-prima + custo de mão de obra) × markup, recalculado sempre que um desses valores mudar.

BOLSA (especialização)

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
tamanho	Dimensão da bolsa	Obrigatório para bolsa. Herda também todos os atributos de PRODUTO.
cor	Cor	Obrigatória para bolsa.
tipo_alca	Tipo de alça	Obrigatório para bolsa.
pecas_composicao (multivalorado)	Peças que formam a bolsa	Uma bolsa tem várias peças, no mínimo uma (Tampa, Frente, Costa, Fundo, Orla).

ACESSORIO (especialização)

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
tipo_eca	Tipo do acessório	Obrigatório. Ex.: cinto, porta-cartões. Um produto que é acessório não pode ter dados de bolsa (especialização disjunta).

CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_cliente	Identificador	Chave primária, gerada pelo sistema.
nome	Razão social ou nome	Obrigatório. Razão social quando pessoa jurídica; nome completo quando pessoa física.
cpf_cnpj	CPF ou CNPJ	Obrigatório e único. É usado na consulta de restrição de crédito. Dado protegido pela LGPD.
inscricao_estadual	Registro estadual	Obrigatória somente quando perfil_cliente = Atacado/Lojista. Para Varejo Final fica vazia.
email	E-mail	Usado para enviar a NF-e ao cliente.
telefone	Telefone / WhatsApp	Contato principal do cliente.
nome_comprador_responsavel	Contato de compras	Pessoa que faz os pedidos em nome do cliente, principalmente no atacado.
perfil_cliente	Tipo de cliente	Aceita: Varejo Final ou Atacado/Lojista. Define a régua de preço aplicada e se a inscrição estadual é obrigatória.
limite_credito	Teto de compra a prazo	Valor em R\$ (referência observada: R\$ 10.000,00). Vale só para pedidos em boleto: o valor do pedido não pode ultrapassar o limite.
status_aprovacao_financeira	Situação do crédito	Aceita: Pendente, Aprovado ou Reprovado. Todo novo lojista começa Pendente e só pode comprar em boleto depois de Aprovado.

PEDIDO

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
id_pedido	Identificador	Chave primária, gerada pelo sistema.
data_pedido	Data do pedido	Obrigatória. Preenchida quando o pedido é registrado.
canal_venda	Canal de venda	Aceita: Loja Física, E-commerce, WhatsApp ou Representante. Define regras que dependem do canal, como comissão e tipo de nota fiscal.
forma_pagamento	Forma de pagamento	Aceita: PIX, Cartão ou Boleto. Boleto só é permitido se o cliente estiver com status Aprovado e o valor_total couber no limite_credito.
condicao_parcelamento	Parcelas ou prazo	Depende da forma_pagamento. PIX: à vista. Cartão: número de parcelas (ex.: 3x). Boleto: prazos em dias (ex.: 30/60/90), usado no atacado. Valores de exemplo, a validar com a empresa.
status_pedido	Situação do pedido	Obrigatório. Muda conforme o pedido avança (ex.: aberto, faturado, expedido). Lista de valores a definir com a empresa.
valor_total (derivado)	Total do pedido	Não é digitado. Soma, para cada item, de quantidade × preco_unitario_praticado – desconto.

ITEM_PEDIDO (associativa; identificada por PEDIDO + PRODUTO)

Atributo	Descrição	Regra de negócio associada
quantidade	Unidades vendidas	Número inteiro maior que zero. Um produto aparece uma vez por pedido; para vender mais unidades, aumenta-se a quantidade.
preco_unitario_praticado	Preço na venda	Fica congelado no momento da venda: reajustes posteriores do preco_tabela não alteram pedidos antigos. Pode diferir do preço de tabela conforme o perfil do cliente.
desconto	Desconto do item (R\$)	Opcional. Não pode ser maior que quantidade × preco_unitario_praticado do item.

Fora deste modelo: atributos do modelo de 21 entidades que pertencem a entidades inexistentes aqui (LOTE_INSUMO, COMPRA, ORDEM_PRODUCAO, NOTA_FISCAL, EXPEDICAO, RMA_GARANTIA, USUARIO, contas a pagar e a receber) não entram neste DER simplificado.

Especialização (TD): PRODUTO para BOLSA / ACESSORIO

Item	Descrição	Regra de negócio associada
Supertipo	PRODUTO	Guarda o que é comum: id_produto, nome_modelo, custo_mao_obra, markup e os derivados
Subtipos	BOLSA e ACESSORIO	Herdam todos os atributos de PRODUTO e acrescentam os próprios
Tipo: TD (Total e Disjunta)	Círculo "TD" com linha dupla	Total: todo produto é obrigatoriamente uma bolsa ou um acessório. Disjunta: nunca é os dois ao mesmo tempo

Dicionário de relacionamentos

Relacionamento	Entidades (cardinalidade)	Descrição e regra de negócio
abastece (N:N)	FORNECEDOR (1,N) — INSUMO (0,N)	Um fornecedor pode fornecer vários insumos e um mesmo insumo pode vir de vários fornecedores. Sem atributos próprios: o custo fica em INSUMO.custo_unitario.
constitui	INSUMO (1,1) — FICHA_TECNICA (0,N)	Cada linha da ficha usa exatamente um insumo; um insumo pode aparecer em várias fichas.
detalha-se em	PRODUTO (1,1) — FICHA_TECNICA (0,N)	A ficha de um produto é formada por várias linhas, uma por insumo. Junto com "constitui", resolve o N:N entre produto e insumo (lista de materiais).
Especialização TD	PRODUTO para BOLSA / ACESSORIO	Total e disjunta: todo produto é uma bolsa ou um acessório, nunca os dois.
integra	PRODUTO (1,1) — ITEM_PEDIDO (0,N)	Cada item vendido refere-se a um produto; um produto pode estar em vários itens de pedido.
compreende	PEDIDO (1,1) — ITEM_PEDIDO (1,N)	Um pedido tem ao menos um item; cada item pertence a um único pedido.
efetua	CLIENTE (1,1) — PEDIDO (0,N)	Um cliente pode ter de zero a N pedidos; cada pedido pertence a exatamente um cliente.

Leitura das cardinalidades (mesma do modelo de 21 entidades): o par junto de uma entidade indica quantas ocorrências dela se ligam a uma da outra. Como ler: (1,1) = exatamente um; (0,N) = zero ou vários; (1,N) = um ou vários. Ex.: CLIENTE (1,1) realiza (0,N) PEDIDO = um cliente tem de zero a N pedidos; cada pedido tem exatamente um cliente.

Fluxo ponta a ponta

Etapas	Entidades e relacionamentos	Explicação
1. Entrada de matéria-prima	FORNECEDOR — abastece — INSUMO	O fornecedor vende couro, zíperes, fivelas e forros, e um mesmo insumo pode vir de vários fornecedores (N:N). O insumo guarda categoria, unidade de medida, estoque mínimo, estoque atual e o custo_unitario de referência usado no cálculo do custo. Quando o estoque atual fica igual ou abaixo do mínimo, o sistema gera alerta de recompra.
2. Engenharia de produto	FICHA_TECNICA — constitui, detalha-se em	A ficha é a lista de materiais do produto: uma linha por insumo, e cada insumo aparece uma única vez. Cada linha diz a quantidade_necessaria por peça (na unidade do insumo) e o percentual_perda do corte, em fração de 0 a 1 (10% = 0,10).
3. Formação de preço	PRODUTO	$\text{custo_matéria_prima} = \text{soma, para cada insumo da ficha, de quantidade} \times (1 + \text{perda}) \times \text{custo_unitario}$. $\text{preco_tabela} = (\text{custo_matéria_prima} + \text{custo_mao_obra}) \times \text{markup}$. Esses dois valores são derivados (calculados, não digitados); mão de obra e markup são informados.
4. Hierarquia	Especialização TD	Todo produto é uma BOLSA (tamanho, cor, tipo_alca e pecas_composicao, com no mínimo uma peça) ou um ACESSORIO (tipo_peca), nunca os dois.
5. Saída comercial	ITEM_PEDIDO — PEDIDO — CLIENTE (integra, compreende, efetua)	O cliente realiza de zero a N pedidos; cada pedido contém no mínimo um item, e cada item refere-se a um produto, com quantidade, preco_unitario_praticado (congelado no momento da venda) e desconto. $\text{valor_total} = \text{soma, por item, de quantidade} \times \text{preco_unitario_praticado} - \text{desconto (derivado)}$. No boleto, o cliente precisa estar Aprovado e o valor_total dentro do limite_credito.
Rastreabilidade	FORNECEDOR > INSUMO > FICHA_TECNICA > PRODUTO > ITEM_PEDIDO > PEDIDO > CLIENTE	O modelo liga o fornecedor que vendeu o insumo, a ficha técnica que o consome, o produto que o usa e o cliente que comprou, cobrindo todos os custos intermediários de produção.

O que foi corrigido em relação ao DER original de 9 entidades

Ponto	Original	Corrigido
Cardinalidade	Só 1:N / N:1, sem mínimo; alguns lados invertidos (ex.: PEDIDO-CLIENTE)	Notação (mín,máx) em todas as pontas, igual ao modelo de 21
Chaves estrangeiras	id_bolsa, id_insumo e id_pedido apareciam como atributos em FICHA_TECNICA e ITEM_PEDIDO	Removidas do desenho; a linha do relacionamento as representa
Atributos calculados	custo_materia_prima, preco_tabela e valor_total desenhados como atributos comuns	Marcados como derivados (elipse tracejada) e calculados a partir da ficha e dos itens
FORNECEDOR-INSUMO	1:N — um insumo teria um único fornecedor	N:N, pois o mesmo insumo pode vir de mais de um fornecedor; custo_unitario permanece em INSUMO como custo de referência
Atributos alinhados ao modelo de 21	FORNECEDOR, INSUMO, CLIENTE, PEDIDO e ITEM_PEDIDO tinham poucos atributos; ITEM_PEDIDO só tinha quantidade	Incluídos os atributos equivalentes do dicionário de 21, entre eles preco_unitario_praticado e desconto no item, que congelam o preço da venda
Nome da chave de PRODUTO	id_bolsa, embora também valha para acessórios	id_produto
peças_composicao	Atributo simples	Multivalorado (Tampa, Frente, Costa, Fundo, Orla)
Especialização	Losango "Especialização TD"	Círculo "TD" (Total e Disjunta) com linha dupla, notação de Chen
Verbos	PRODUTO "contém" ITEM_PEDIDO	PRODUTO "integra" ITEM_PEDIDO; PEDIDO "compreende" ITEM_PEDIDO
Relação FICHA_TECNICA	Uma entidade ligada a duas outras por "compõe" e uma linha solta	Dois relacionamentos explícitos: "constitui" (insumo) e "detalha-se em" (produto)